从矩形求和到平滑求和

2026 年 10 月 22 日初稿；10 月 23 日增补示意图

1　改变的不是系数，而是截断的方式

给定系数 a_n，普通部分和 $\sum_{n\le x} a_n$ 在 $n = x$ 处突然停止。另一种选择是让接近上限的项逐渐减小：

$$A_1(x) = \sum_{n\le x} a_n(1 - n/x).$$

这不是普通部分和的另一种记号，而是新的加权对象。本篇研究权重如何决定积分核，以及多一个分母因子究竟改善了什么。所讨论的改进首先针对新的加权对象；若要恢复原部分和，还须估计去掉权重所付出的代价。末节用差商说明这一步为何不能省略。

2　从权重算出核

对非负整数 m，令

$$W_m(u) = \begin{cases} (1-u)^m/m!, & 0 < u < 1, \\ 0, & u > 1. \end{cases}$$

当 $m \ge 1$ 时再置 $W_m(1) = 0$。对 $\operatorname{Re} s > 0$，

$$\int_0^1 u^{s-1} \frac{(1-u)^m}{m!}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{s(s+1)\cdots(s+m)}.$$

证明不必预先使用 Beta 函数。$m = 0$ 时积分为 $1/s$；$m \ge 1$ 时分部积分，端点项在 0 处因 $\operatorname{Re} s > 0$ 消失，在 1 处因权重消失，并得

$$I_m(s) = \frac{1}{s} I_{m-1}(s+1).$$

递推即可得到上式。

对 $m \ge 1$ 和 $c > 0$，权重在 $u = 1$ 连续，且其 Mellin 变换沿竖线绝对可积。由 Mellin 反演并取 $u = 1/y$，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty} \frac{y^s}{s(s+1)\cdots(s+m)}\,\mathrm{d}s = \begin{cases} (1-1/y)^m/m!, & y > 1, \\ 0, & 0 < y \le 1. \end{cases}$$

在 $y = 1$ 处取零，来自连续性，不是普通阶跃的半权规则。$m = 0$ 时不满足这里的绝对可积条件，须改用对称截断的阶跃核。

图 1 对照普通截断与一次平滑：权重的连续性改变了，对应核也从 $1/s$ 变为 $1/[s(s+1)]$。图中核的模仅在 $\operatorname{Re} s = 1$ 上比较，不表示移到其他积分线后仍可直接沿用同一估计。

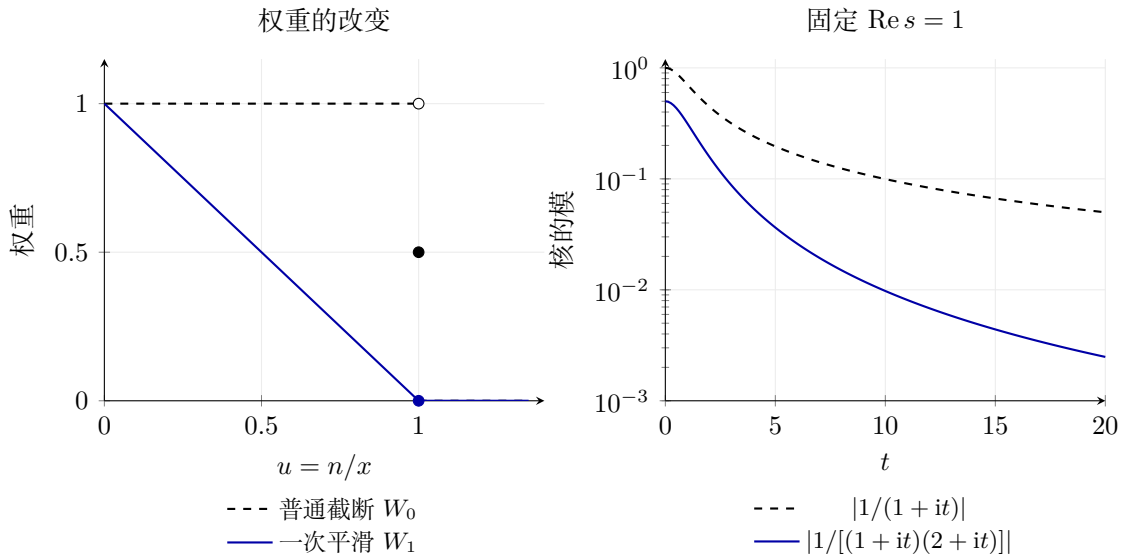


图 1: 截断权重与核的对应。左图中普通截断在 $u = 1$ 处标出对称反演的半权，它不改变权重的 Mellin 积分；一次平滑权重在该点连续取零。右图固定 $s = 1 + \mathrm{i}t$，采用对数纵轴；两条曲线分别具有 $|t|^{-1}$ 与 $|t|^{-2}$ 的尾部衰减。

3 对 Dirichlet 级数逐项反演

设 $F(s) = \sum_{n\ge1} a_n n^{-s}$，并选择 $c > 0$ 使 $\sum |a_n| n^{-c} < \infty$。对 $m \ge 1$，

$$A_m(x) := \sum_{n\le x} a_n \frac{(1 - n/x)^m}{m!} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty} F(s) \frac{x^s}{s(s+1)\cdots(s+m)}\, \mathrm{d}s.$$

换序依据是

$$x^c \sum_{n\ge1} |a_n| n^{-c} \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}t}{|(c+\mathrm{i}t)(c+1+\mathrm{i}t)\cdots(c+m+\mathrm{i}t)|} < \infty.$$

分母的模在 $|t| \to \infty$ 时与 $|t|^{m+1}$ 同阶，而有限高度范围内没有分母零点。所以这里对级数与积分的交换有整体绝对可积依据，不依靠形式逐项操作。

4 一次平滑等于一次积分

令 $A(t) = \sum_{n\le t} a_n$，并在 $0 \le t < 1$ 取零。由于任意有限区间上只有有限项，

$$C_1(x) := xA_1(x) = \sum_{n\le x} a_n(x - n) = \int_0^x A(t)\, \mathrm{d}t.$$

每个跳跃被积分成连续的折线段。在非整数开区间内，$C_1'(x) = A(x)$；在有非零系数的整数处，两侧斜率一般不同，不能称处处可微。重复积分则产生更高次权重：

$$C_m(x) := \frac{1}{m!} \sum_{n\le x} a_n(x - n)^m = x^m A_m(x), \qquad C_m'(x) = C_{m-1}(x) \quad (m \ge 2).$$

取 $a_n = 1$，便有 $A(x) = \lfloor x \rfloor$ 与 $C_1(x) = Nx - N(N+1)/2$，其中 $N = \lfloor x \rfloor$。图 2 显示二者的对应：C_1 连续，但在整数处的斜率改变；平滑并不是简单地把原来的阶梯线画得圆滑。

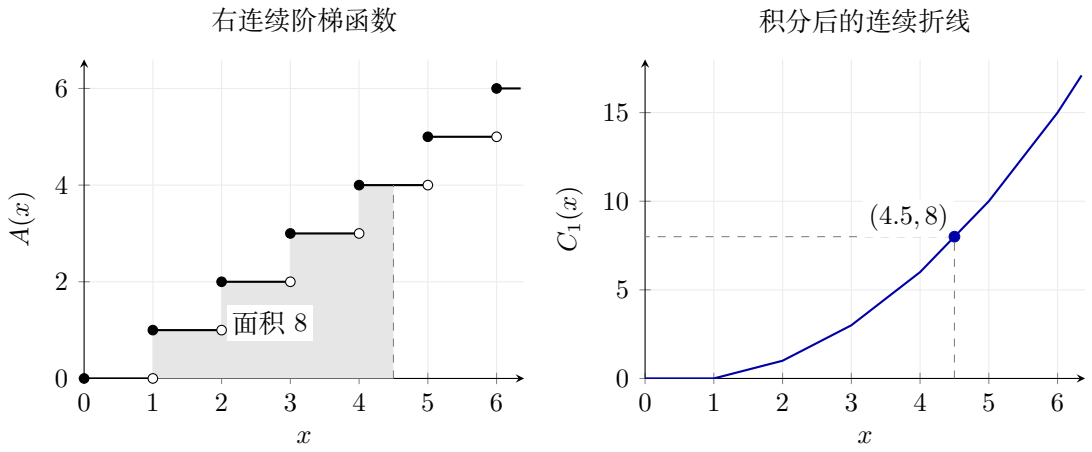


图 2: 系数 $a_n = 1$ 时的部分和及一次积分。左图的实心点表示右连续取值，空心点表示左极限；阴影面积为 $\int_0^{4.5} A(t)\,\mathrm{d}t = 8$，恰对应右图 $C_1(4.5) = 8$。右图各线段的斜率等于对应开区间内的 A 值。

5 “改善收敛”需要说明比较对象

在原积分线 $\operatorname{Re} s = c$ 上，F 有界。对一次平滑的尾积分，有

$$\left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c+\mathrm{i}T}^{c+\mathrm{i}\infty} F(s)\frac{x^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s\right| \le \frac{x^c}{2\pi}\left(\sum |a_n| n^{-c}\right)\int_T^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2} = O_{c,x,a}(T^{-1}).$$

下半条尾线同理。这说明沿原线的截断误差容易控制。但移线后 $F(s)$ 可能增长或有极点，仍须重新估计，不能仅凭多一个 $s+1$ 就宣布所有边积分消失。

平滑还有代价：C_1 给的是累计信息，不是原来的 A。若 $a_n \ge 0$，则 A 单调，并有

$$\frac{C_1(x) - C_1(x-h)}{h} \le A(x) \le \frac{C_1(x+h) - C_1(x)}{h} \qquad (0 < h < x).$$

若 C_1 的近似误差为 E，差商会把误差放大到约 E/h。选 h 时须同时控制主项变化和这一误差；恢复不平滑结论并非免费。

参考依据与后续核验

Mellin 反演作为标准定理引用；本篇给出了核计算、换序及一次平滑的全部基本步骤。本书的 Perron 表示可作为背景。两幅图的绘图源码随本文提供；$a_n = 1$ 的示例按精确的有限和作图，不替代上述一般估计。$a_n = \Lambda(n)$ 的数值对照可另作延伸。